

Controle de Ventilador Automático Inteligente

Desenvolvimento de um sistema FSM para controle dinâmico de velocidade de ventilador baseado em temperatura.



Apresentação: Equipe e Projeto

Integrantes da Equipe

- Luiz Miguel Toller Marconatto
- José Barros Bento de Freitas

Disciplina

Sistemas Digitais

Data

19 de Novembro de 2025



Visão Geral do Projeto

Nosso objetivo é desenvolver um mini controlador digital utilizando o Vivado 2015.1, simulando um sistema de controle de ventilador automático com três velocidades, ajustadas conforme o nível de temperatura simulado. Este projeto integra os principais conceitos de engenharia digital.



Circuitos Digitais

Portas lógicas, combinacionais e sequenciais.



Flip-Flops e Contadores

Elementos fundamentais para o controle de estado.



Máquinas de Estado Finito (FSM)

Controle lógico do comportamento do ventilador.



Implementação VHDL

Descrição de hardware utilizando a linguagem VHDL.

Problema e Solução Proposta

Ambientes com flutuações de temperatura podem ser desconfortáveis. Propomos uma solução automatizada que ajusta a velocidade do ventilador para manter o conforto térmico de forma eficiente, sem intervenção manual.



O Problema

- Desconforto térmico devido a variações de temperatura.
- Consumo excessivo de energia com ventiladores em velocidade constante.
- Necessidade de ajuste manual constante.

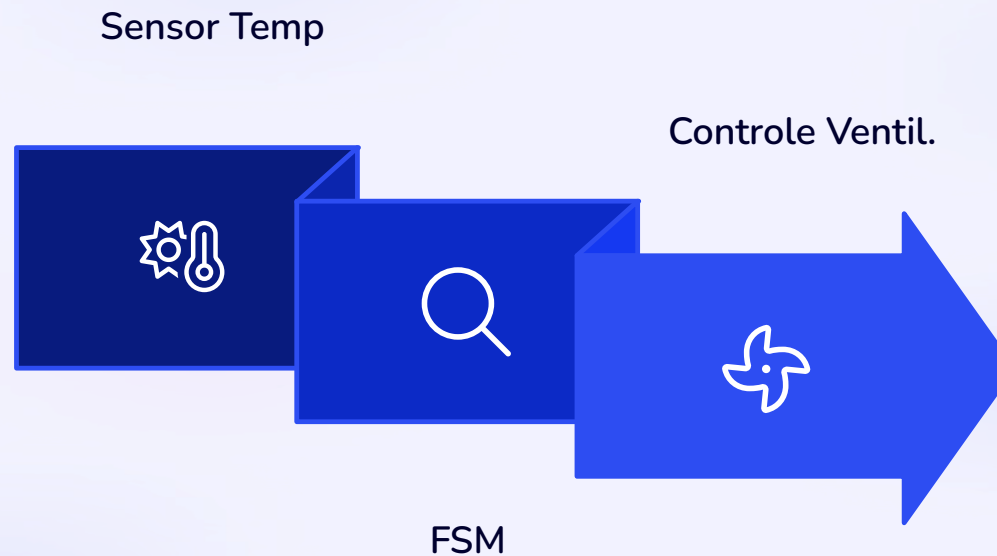


Nossa Solução

- Controle automático da velocidade do ventilador.
- Otimização do consumo de energia.
- Interface inteligente baseada em FSM.

Funcionamento Simplificado

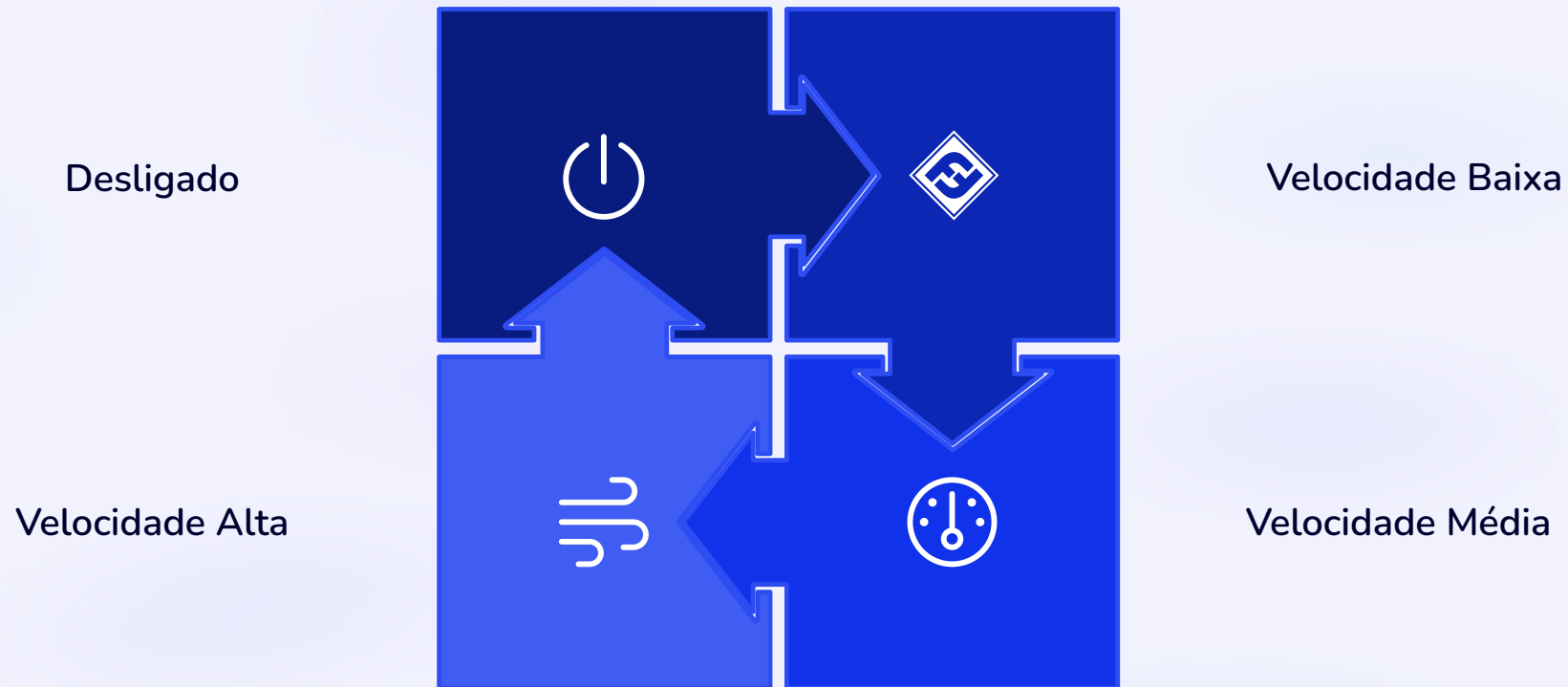
O sistema simula a leitura de temperatura ambiente e, através de uma Máquina de Estados Finitos (FSM), decide a velocidade ideal do ventilador (Desligado, Baixa, Média, Alta).



Essa lógica garante uma resposta rápida e eficiente às mudanças térmicas.

Diagrama de Estados da FSM

A FSM é o coração do nosso controlador, definindo transições de estado com base nos níveis de temperatura simulados. Definimos três níveis de velocidade além do estado desligado.



Cada estado corresponde a uma velocidade de operação do ventilador, garantindo o conforto.

Níveis de Temperatura e Velocidades

Para simular o sistema, estabelecemos faixas de temperatura que acionam diferentes velocidades do ventilador.



Temperatura Baixa

Ventilador Desligado (abaixo de 20°C)



Temperatura Moderada

Velocidade Baixa (20°C - 24°C)



Temperatura Alta

Velocidade Média (25°C - 28°C)

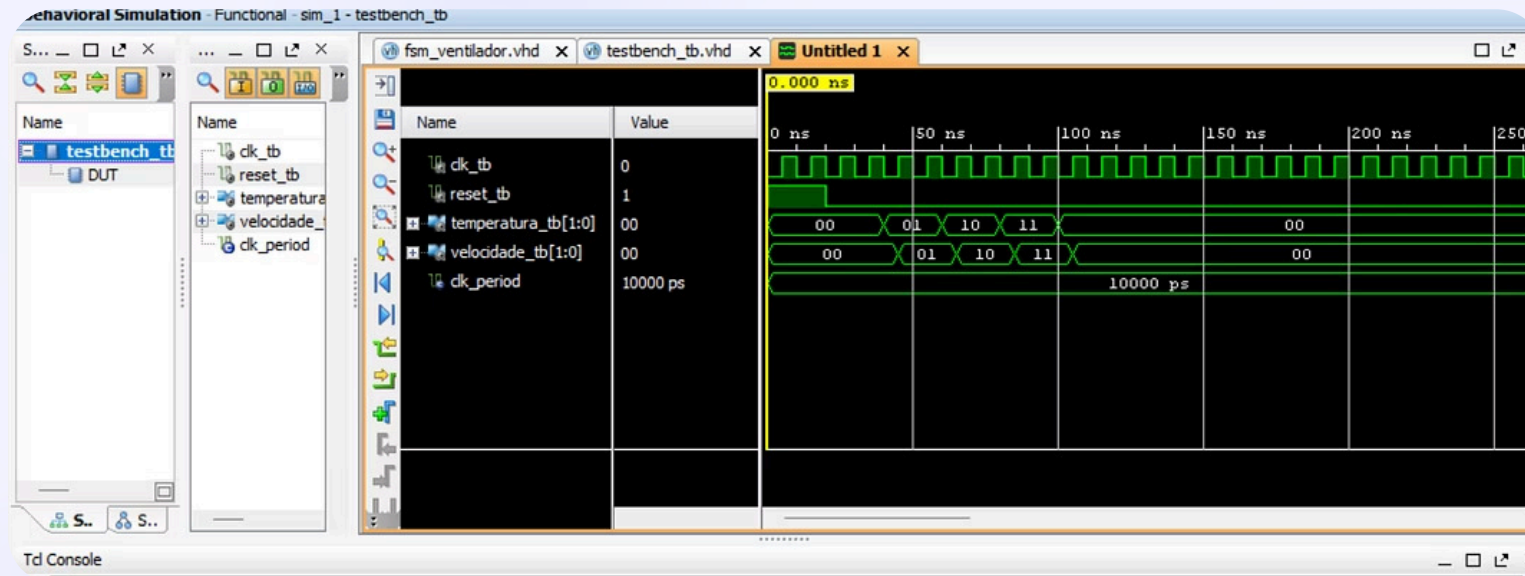


Temperatura Muito Alta

Velocidade Alta (acima de 28°C)

Resultados da Simulação no Vivado

As simulações no Vivado 2015.1 demonstraram o comportamento esperado do FSM, com as transições de velocidade ocorrendo conforme os níveis de temperatura definidos.



Os resultados confirmam a funcionalidade e robustez do projeto, validando a lógica VHDL.

Repositório GitHub e Demonstração

Todo o código-fonte VHDL, arquivos de projeto do Vivado e documentação adicional estão disponíveis no nosso repositório GitHub.

Link para o repositório: <https://github.com/josebbento/Controle-de-ventilador-automatico>



Conclusão e Próximos Passos

Este projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de engenharia digital na criação de um sistema prático e funcional, demonstrando a importância das FSMs na automação. Estamos abertos a perguntas e sugestões.



Aprendizado

Domínio de VHDL e FSM.



Melhorias Futuras

Integração com sensores reais e PWM.



Discussão

Perguntas e feedback.